

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY CUỐN BÁO CÁO ĐỒ ÁN

I. Cấu trúc cuốn báo cáo

- Bìa chính cuốn báo cáo (theo mẫu).
- Bìa phụ cuốn báo cáo (theo mẫu).
- Gáy cuốn báo cáo (theo mẫu)
- Trang nhận xét của GVHD (theo mẫu).
- Trang nhận xét GVPB (theo mẫu). Nếu là đồ án môn học thì không cần viết phần này.
- Lời cảm ơn.
- Đề cương chi tiết có chữ kí của giáo viên hướng dẫn (theo mẫu).
- Mục lục.
- Danh mục các hình, biểu đồ; Danh mục các bảng số liệu; Danh mục các từ viết tắt (nếu có); Bảng chú thích thuật ngữ (nếu có). Không lạm dụng chữ viết tắt, các từ tiếng Anh thông dụng. Không viết tắt những cụm từ dài hoặc cụm từ ít xuất hiện trong cuốn báo cáo/ đồ án.
- Nội dung của cuốn báo cáo (xem phần Bố cục)

II. Bố cục cuốn báo cáo

- Tóm tắt cuốn báo cáo: trình bày tóm tắt vấn đề nghiên cứu, các hướng tiếp cận, cách giải quyết vấn đề và một số kết quả đạt được.
- Nội dung báo cáo trình bày tối thiểu 50 trang khổ A4 và không nên vượt quá 100 trang (không kể các trang bìa, lời cảm ơn, mục lục, tài liệu tham khảo...) theo trình tự như sau:
 - MỞ ĐẦU: Trình bày lí do chọn đề tài, mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
 - CƠ SỞ LÝ THUYẾT: Trình bày cơ sở lý thuyết, lí luận, giả thiết khoa học, phương pháp nghiên cứu và các công nghệ - nền tảng phát triển, thuật toán, mô hình, ngôn ngữ lập trình đã được sử dụng trong đồ án
 - PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG: trình bày quá trình phân tích và thiết kế ứng dụng nhằm xây dựng cơ sở cho việc triển khai và phát triển hệ thống trong các chương tiếp theo. Nội dung chương tập trung mô tả bài toán cần giải quyết, xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống, đồng thời phân tích các đối tượng tham gia và các luồng xử lý chính của ứng dụng. Bên cạnh đó, chương cũng trình bày thiết

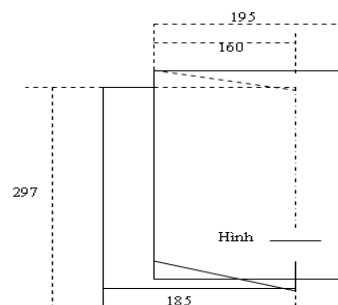
kế giao diện người dùng, mô hình cơ sở dữ liệu, kiến trúc hệ thống và các sơ đồ UML nhằm mô tả trực quan cấu trúc cũng như hoạt động của ứng dụng.

- **CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ:** trình bày quá trình cài đặt, triển khai và đánh giá ứng dụng sau khi hoàn thành giai đoạn phân tích và thiết kế hệ thống. Nội dung chương bao gồm giới thiệu môi trường phát triển, các công nghệ được sử dụng, cấu trúc cài đặt của hệ thống và quá trình xây dựng các chức năng chính của ứng dụng. Bên cạnh đó, chương cũng trình bày kết quả thực nghiệm thông qua việc kiểm thử các chức năng, đánh giá hiệu năng, giao diện và mức độ đáp ứng yêu cầu ban đầu của hệ thống
- **KẾT LUẬN:** Trình bày những kết quả đạt được, những đóng góp mới, những hạn chế còn tồn đọng và những đề xuất mới. Kiến nghị về những hướng nghiên cứu tiếp theo Phần kết luận cần ngắn gọn, không có lời bàn và bình luận thêm
- **DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO:** Chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập tới để bàn luận trong khoá luận .
- **PHỤ LỤC.**

III. Hình thức trình bày

- Báo cáo đồ án phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị. Tác giả đồ án cần có lời cam đoan danh dự về công trình khoa học này của mình.
- Nội dung báo cáo đồ án được soạn trên một mặt giấy A4 (210 x 297 mm) và không vượt quá 200 trang A4, không tính phần phụ lục (nếu có). Sử dụng kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, mã UNICODE, mật độ chữ bình thường; giãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines. Hoặc phần mềm soạn thảo Latex nhưng cỡ chữ và độ giãn dòng tương đương hệ soạn thảo Winword.
- Nội dung báo cáo đồ án in trên 1 mặt giấy. Canh lề trên 3,5cm; lề dưới 3 cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2 cm. Số trang được đánh ở giữa, phía cuối mỗi trang giấy. Ngoại trừ trang bìa và các trang bắt đầu từ chương I sẽ được đánh số trang La Mã (I, II,...), sau đó các trang từ chương I trở đi sẽ được đánh số trang theo số tự nhiên (1, 2, 3,...). Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, nhưng nên hạn chế trình bày theo cách này.

- Tất cả các chương, phần, mục, tiểu mục phải dùng chữ số tự nhiên, không được dùng số la mã.
- Về vấn đề đánh chỉ số các đề mục, tiểu mục: Các tiểu mục của báo cáo đồ án được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ: 4.1.2.1 chỉ tiểu mục 1 nhóm tiểu mục 2 mục 1 chương 4). Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo.
- Về vấn đề trình bày bảng biểu, hình ảnh, biểu thức toán học:
 - Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương; ví dụ: hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3. Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ “Nguồn : Bộ Tài chính 1996”. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục Tài liệu tham khảo. Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ ghi phía dưới hình. Thông thường, những bảng ngắn và đồ thị phải đi liền với phần nội dung đề cập tới các bảng và đồ thị này ở lần thứ nhất. Các bảng dài có thể để ở những trang riêng nhưng cũng phải tiếp theo ngay phần nội dung đề cập tới bảng này ở lần đầu tiên.
 - Các bảng rộng vẫn nên trình bày theo chiều đứng dài 297 mm của trang giấy, chiều rộng của trang giấy có thể hơn 210 mm. Chú ý gấp trang giấy này như minh họa ở Hình 1 sao cho số và đầu đề của hình vẽ hoặc bảng vẫn có thể nhìn thấy ngay mà không cần mở rộng tờ giấy. Cách làm này cũng giúp để tránh bị đóng vào gáy của báo cáo đồ án phần mép gấp bên trong hoặc xén rời mất phần mép gấp bên ngoài. Tuy nhiên nên hạn chế sử dụng các bảng quá rộng này.



- Trong mọi trường hợp, bốn lề bao quanh phần văn bản và bảng biểu vẫn như quy định tại mục III của hướng dẫn này.

- Trong báo cáo đồ án, các hình vẽ phải được vẽ sạch sẽ bằng mực đen để có thể sao chụp lại; có đánh số và ghi đầy đủ đầu đề; cỡ chữ phải bằng cỡ chữ sử dụng trong văn bản báo cáo đồ án. Khi đề cập đến các bảng biểu và hình vẽ phải nêu rõ số của hình và bảng biểu đó, ví dụ “... được nêu trong Bảng 4.1” hoặc “(xem Hình 3.2) mà không được viết “... được nêu trong bảng dưới đây” hoặc “trong đồ thị của X và Y sau”.
- Việc trình bày phương trình toán học trên một dòng đơn hoặc dòng kép là tùy ý, tuy nhiên phải thống nhất trong toàn báo cáo đồ án. Khi ký hiệu xuất hiện lần đầu tiên thì phải giải thích và đơn vị tính phải đi kèm ngay trong phương trình có ký hiệu đó. Nếu cần thiết, danh mục của tất cả các ký hiệu, chữ viết tắt và nghĩa của chúng cần được liệt kê và để ở phần đầu của báo cáo đồ án. Tất cả các phương trình cần được đánh số và để trong ngoặc đơn đặt bên phía lề phải. Nếu một nhóm phương trình mang cùng một số thì những số này cũng được để trong ngoặc, hoặc mỗi phương trình trong nhóm phương trình (5.1) có thể được đánh số là (5.1.1), (5.1.2), (5.1.3).
- Từ viết tắt: Không lạm dụng việc viết tắt trong báo cáo đồ án. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong báo cáo đồ án. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong báo cáo đồ án. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức... thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu báo cáo đồ án có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu báo cáo đồ án.
- Về vấn đề trình bày tài liệu tham khảo:
 - Tài liệu tham khảo bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập trong báo cáo đồ án
 - Tài liệu tham khảo được trích dẫn dạng số ([1, 2, 3, ...]) theo thứ tự xuất hiện trong báo cáo đồ án khi được trích dẫn (gọi là mã số trích dẫn). Mỗi tài liệu tham khảo có một mã số trích dẫn và được sử dụng trong toàn bộ báo cáo đồ án. VD: tài liệu của tác giả Nguyễn Văn A, 2003 là tài liệu thứ 3 được trích dẫn trong báo cáo đồ án. 3 sẽ là mã số trích dẫn của tài liệu này trong toàn bộ báo cáo đồ án mỗi khi được sinh viên trích dẫn.

- Chi tiết cách trình bày danh mục tài liệu tham khảo có thể xem tại trang 6 của file hướng dẫn này.
- Trình bày phần phụ lục của báo cáo đồ án (nếu có): Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung báo cáo đồ án như số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh... Nếu báo cáo đồ án sử dụng các bảng khảo sát phỏng vấn thì bản câu hỏi mẫu này phải được đưa vào phần phụ lục ở dạng nguyên bản đã dùng để điều tra, thăm dò ý kiến; không được tóm tắt hoặc sửa đổi. Cách tính toán mẫu trình bày tóm tắt trong các bảng biểu cũng cần nêu trong phụ lục của báo cáo đồ án. Phụ lục không được dày hơn phần chính của báo cáo đồ án.

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật... (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).
- Tài liệu tham khảo bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập trong báo cáo đồ án.
- **Tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự mã số trích dẫn của tài liệu**
- **Tài liệu tham khảo là sách, báo cáo đồ án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau:**
 - *Đối với tài liệu tham khảo là sách*

Mẫu: Họ tên tác giả (năm xuất bản). Tên sách, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản

Ví dụ: Phạm Thị Thu Hà (2014). Giáo trình Quản lý dự án, NXB Bách khoa, Hà Nội

- *Đối với tài liệu tham khảo là bài báo đăng trên tạp chí khoa học hoặc Kỷ yếu hội thảo khoa học trong và ngoài nước*

Mẫu: Họ tên tác giả (năm xuất bản). Tên bài báo, Tên tạp chí, Số phát hành, khoảng trang chứa nội dung bài báo trên tạp chí, chỉ số doi (nếu có)

Đối với các tài liệu có từ 3 tác giả trở lên, ghi tên tác giả đầu tiên và kèm chữ “và cộng sự” đối với tài liệu tiếng Việt hoặc chữ “et.al.” đối với tài liệu tiếng Anh

Ví dụ 1: Tran Thi Bich Ngoc et.al. (2016). The Care of Elderly People in Vietnam, European Proceedings of Social and Behavioural Sciences, 7, 485-501

Ví dụ 2: Nguyễn Danh Nguyên, Phạm Thị Thanh Hồng (2016). Mô hình sản xuất hiệu suất cao: Đặc điểm và vai trò đối với sự phát triển của nền kinh tế nói chung, Tạp chí Quản lý kinh tế, 75, 73-79

Ví dụ 3: Trinh Thu Thuy, Pham Thi Thanh Hong, and Mai Fujita (2016). Supporting Industries in Vietnam: Situation and Determinants, Proceedings of International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement, 1, 3-16

Ví dụ 4: Nguyễn Hiếu Nghĩa và cộng sự (2015). Tạo dòng biểu hiện nisin trên bề mặt tế bào nấm men *Saccharomyces cerevisiae* bằng dung hợp gen mã hoá α -Agglutinin, Tạp chí Công nghệ Sinh học, 13 (2), 397-385

- *Đối với tài liệu tham khảo là bài báo, tài liệu trên trang thông tin điện tử:*

Mẫu: Họ tên tác giả (năm xuất bản). Tên bài báo, tên tổ chức xuất bản, <liên kết đến ấn phẩm/ bài báo trên website>, ngày tháng năm truy cập.

Ví dụ: World Bank (2016), World Development Indicators Online, <http://publications.worldbank/WDI/>, truy cập ngày 17/7/2016.

⇒ *SV có thể tham khảo cách dùng một số công cụ để trích dẫn tài liệu tham khảo gồm Google Scholar, Endnote, ...*

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI (cỡ chữ 14, in đậm)
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH (cỡ chữ 14, in đậm)
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (cỡ chữ 14, in đậm)



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC (cỡ chữ 14)

TÊN MÔN HỌC (cỡ chữ 15)

TÊN ĐỀ TÀI (chữ in hoa, cỡ chữ 16)

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Văn B – 6451071111 – CQ.64.CNTT
2. ...
3.

TP. Hồ Chí Minh - <Năm> (cỡ chữ 12)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI (cỡ chữ 14, in đậm)
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH (cỡ chữ 14, in đậm)
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (cỡ chữ 14, in đậm)



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC (cỡ chữ 14)

TÊN MÔN HỌC (cỡ chữ 15)

TÊN ĐỀ TÀI (chữ in hoa, cỡ chữ 16)

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Văn B – 6451071111 – CQ.64.CNTT
2. ...
3.

Giảng viên hướng dẫn: ...

TP. Hồ Chí Minh - <Năm> (cỡ chữ 12)

MẪU GÁY BÌA KHÓA LUẬN IN NHỮ

<TÊN BỘ MÔN>

<TÊN ĐỀ TÀI>

<NĂM>

Lưu ý: Nếu tên đề tài quá dài thì SV liên lạc với GVHD để xin tên ngắn (viết tắt 1 số từ) của đề án/khóa luận

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(cỡ chữ 16, in đậm)

[illegible]

TpHCM, ngày tháng năm

Giáo viên hướng dẫn

[Ký tên và ghi rõ họ tên]

LỜI CẢM ƠN

(cỡ chữ 16, in đậm, viết khoảng từ 6-7 dòng)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

[Ký tên và ghi rõ họ tên sinh viên (cỡ chữ 13 – in đậm)]

MỤC LỤC *(cỡ chữ 16, in đậm)*

LỜI CẢM ƠN.....	11
MỤC LỤC <i>(cỡ chữ 16, in đậm)</i>	12
DANH MỤC HÌNH ẢNH <i>(cỡ chữ 16, in đậm)</i>	13
DANH MỤC BẢNG BIỂU <i>(cỡ chữ 16, in đậm)</i>	14
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT <i>(cỡ chữ 16, in đậm)</i>	15
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU <i>(cỡ chữ 16, in đậm)</i>	17
1.1. Giới thiệu đề tài.....	17
1.2. Mục tiêu đề tài	17
1.3. Mục đích nghiên cứu.....	17
1.4. Đối tượng nghiên cứu.....	17
1.5. Phạm vi nghiên cứu	17
1.6. Phương pháp nghiên cứu	17
1.7. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài	17
1.8. Cấu trúc cuốn báo cáo đồ án.....	18
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM	19
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC HIỆN <i>(cỡ chữ 16, in đậm)</i>	20
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN <i>(cỡ chữ 16, in đậm)</i>	21
4.1. Kết quả đạt được	22
4.1.1. Về mặt lý thuyết	22
4.1.2. Về mặt thực nghiệm.....	22
4.2. Hạn chế còn tồn đọng.....	22
4.3. Hướng phát triển trong tương lai	22
TÀI LIỆU THAM KHẢO <i>(cỡ chữ 16, in đậm)</i>	23
PHỤ LỤC <i>(cỡ chữ 16, in đậm)</i>	24

DANH MỤC HÌNH ẢNH *(cỡ chữ 16, in đậm)*

STT	Tên hình	Trang

DANH MỤC BẢNG BIỂU *(cỡ chữ 16, in đậm)*

STT	Tên bảng	Trang

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT *(cỡ chữ 16, in đậm)*

STT	Từ viết tắt	Ý nghĩa

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC *(cỡ chữ 16, in đậm)*

STT	Họ và tên	Nội dung công việc	Nhận xét của trưởng nhóm	Phần trăm đóng góp (%)
1				
2				
...				

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU *(cỡ chữ 16, in đậm)*

1.1. Giới thiệu đề tài

...// Phần này dùng để giới thiệu tổng quan về đề tài: bối cảnh thực tế, vấn đề đang tồn tại và lý do cần phát triển hệ thống/ứng dụng. Có thể trình bày xu hướng công nghệ liên quan, nhu cầu của người dùng hoặc những hạn chế của phương pháp hiện tại để dẫn dắt đến đề tài được thực hiện.

1.2. Mục tiêu đề tài

...// Trình bày những kết quả mà đề tài hướng tới đạt được. Gồm mục tiêu về mặt lý thuyết – để làm được đề tài này thì cần tìm hiểu kiến thức về công nghệ/mô hình/framework/thuật toán/ ngôn ngữ lập trình/... gì? Mục tiêu về mặt thực nghiệm – để làm được đề tài này thì cần làm những công việc gì.

1.3. Mục đích nghiên cứu

...// Phần này tập trung trả lời “nghiên cứu để làm gì”. Nội dung thường nhấn mạnh ý nghĩa của việc nghiên cứu, mong muốn giải quyết vấn đề gì, hỗ trợ đối tượng nào hoặc đóng góp điều gì về mặt kỹ thuật và ứng dụng thực tế.

1.4. Đối tượng nghiên cứu

...// Xác định những thành phần hoặc vấn đề mà đề tài tập trung nghiên cứu và phát triển. Có thể bao gồm hệ thống phần mềm, công nghệ sử dụng, mô hình xử lý dữ liệu, người dùng mục tiêu hoặc các chức năng chính của ứng dụng.

1.5. Phạm vi nghiên cứu

...// Trình bày giới hạn của đề tài nhằm xác định rõ những nội dung sẽ thực hiện và những nội dung không nằm trong phạm vi nghiên cứu. Ví dụ: chỉ hỗ trợ nền tảng Android, chỉ triển khai một số chức năng chính hoặc không nghiên cứu tối ưu hệ thống ở quy mô lớn.

1.6. Phương pháp nghiên cứu

...// Ứng với mỗi mục tiêu đã đề ra, mô tả các phương pháp/cách làm được sử dụng trong quá trình thực hiện đề tài.

1.7. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

...// Trình bày giá trị ứng dụng thực tế của đề tài đối với người dùng hoặc lĩnh vực liên quan. Có thể đề cập đến việc hỗ trợ quản lý, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện trải nghiệm người dùng hoặc khả năng mở rộng và phát triển trong tương lai.

1.8. Cấu trúc cuốn báo cáo đề án

...// Giới thiệu ngắn gọn nội dung của từng chương trong báo cáo nhằm giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về bố cục tài liệu. Thường mô tả mỗi chương thực hiện nhiệm vụ gì như: mở đầu, cơ sở lý thuyết, phân tích thiết kế, cài đặt thực nghiệm và kết luận.

Kết luận chương: *(Viết một đoạn khoảng 3-5 dòng trình bày tóm tắt các nội dung chính đã thực hiện trong này chương, từ đó sẽ là cơ sở, tiền đề để hình thành các nội dung, công việc cần thực hiện trong chương tiếp theo)*

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM

(cỡ chữ 16, in đậm)

Tóm tắt chương: (Viết một đoạn khoảng 3-5 dòng trình bày tóm tắt các nội dung chính của chương)

Chương này sẽ tập trung vào các nội dung sau:

- Trình bày các khái niệm, nguyên lý - nghiệp vụ hoạt động trong lĩnh vực mà đề tài giải quyết.
- Trình bày một số đề tài nghiên cứu hoặc sản phẩm thực tế đã được công bố có liên quan đến bài toán mà đề tài này sẽ giải quyết. Nêu ra đánh giá, nhận định chung của bản thân về kết quả đạt được, hạn chế còn tồn đọng cho các công bố này. Từ đó nêu rõ đóng góp chính của tác giả trong đề tài này (cải thiện cái gì, phát triển chức năng gì mới, tối ưu hóa quá trình thực thi gì...)
- Khảo sát và trình bày tóm tắt khái niệm, kiến trúc hoặc nguyên lý hoạt động của các công nghệ, nền tảng, mô hình, thuật toán, ngôn ngữ lập trình đur kién được áp dụng trong đề tài (phương pháp nghiên cứu của đề tài).
- Từ các nội dung trên sẽ đánh giá và kết luận lại các vấn đề, phạm vi bài toán cần giải quyết, nêu rõ đóng góp chính của tác giả trong đề tài này (cải thiện cái gì, phát triển chức năng gì mới, tối ưu hóa cái gì, ...), input và output của bài toán cùng với các công nghệ, nền tảng, mô hình, thuật toán, ngôn ngữ lập trình sẽ chính thức áp dụng trong đề tài này.

Kết luận chương: (Viết một đoạn khoảng 3-5 dòng trình bày tóm tắt các nội dung chính đã thực hiện trong này chương, từ đó sẽ là cơ sở, tiền đề để hình thành các nội dung, công việc cần thực hiện trong chương tiếp theo)

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG *(cỡ chữ 16, in đậm)*

Tóm tắt chương: *(Viết một đoạn khoảng 3-5 dòng trình bày tóm tắt các nội dung chính của chương)*

Đầu tiên, chương sẽ trình bày phần mô tả bài toán nhằm giới thiệu bối cảnh thực tế của hệ thống, những khó khăn hoặc hạn chế của phương pháp hiện tại, từ đó nêu lên nhu cầu xây dựng ứng dụng. Nội dung này cũng cần xác định rõ mục tiêu của hệ thống, đối tượng sử dụng và phạm vi mà ứng dụng hướng đến. Phần mô tả bài toán giúp người đọc hiểu được lý do hình thành đề tài cũng như ý nghĩa thực tiễn của ứng dụng.

Tiếp theo là phần phân tích yêu cầu hệ thống, bao gồm yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng. Yêu cầu chức năng mô tả những chức năng mà hệ thống cần thực hiện, chẳng hạn như đăng nhập, quản lý dữ liệu, tìm kiếm, cập nhật thông tin hoặc xử lý giao dịch tùy theo từng loại ứng dụng. Trong khi đó, yêu cầu phi chức năng tập trung vào các tiêu chí về hiệu năng, tính ổn định, bảo mật, khả năng mở rộng và trải nghiệm người dùng..

Sau phần yêu cầu hệ thống, chương nên trình bày nội dung thiết kế giao diện ứng dụng. Phần này mô tả cách tổ chức giao diện, bố cục các màn hình và nguyên tắc thiết kế nhằm đảm bảo tính trực quan, dễ sử dụng và phù hợp với thiết bị di động. Có thể bổ sung các hình ảnh mockup hoặc wireframe của những màn hình chính như màn hình đăng nhập, trang chủ, trang chi tiết hoặc các chức năng quan trọng khác.

Tiếp theo là phần phân tích và thiết kế bằng UML, trong đó sử dụng các loại sơ đồ để mô tả hoạt động của hệ thống. Các sơ đồ thường được sử dụng bao gồm Use Case Diagram để mô tả các chức năng và tác nhân tham gia hệ thống, Activity Diagram để mô tả luồng xử lý nghiệp vụ, Sequence Diagram để thể hiện quá trình tương tác giữa người dùng và hệ thống, cùng với Class Diagram nhằm mô tả cấu trúc dữ liệu và mối quan hệ giữa các thành phần trong ứng dụng.

Bên cạnh đó, chương cũng cần trình bày phần thiết kế cơ sở dữ liệu nhằm mô tả cách tổ chức và lưu trữ dữ liệu của hệ thống. Nội dung này thường bao gồm mô hình cơ sở dữ liệu, các bảng dữ liệu chính, thuộc tính của từng bảng và mối quan hệ giữa chúng. Nếu ứng dụng sử dụng Firebase, SQLite hoặc các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác thì cũng nên mô tả cấu trúc dữ liệu tương ứng.

Ngoài ra, để báo cáo hoàn chỉnh hơn, bổ sung phần thiết kế kiến trúc hệ thống nhằm mô tả mô hình hoạt động tổng thể của ứng dụng. Nội dung này có thể trình bày kiến trúc client-server, cách ứng dụng giao tiếp với API hoặc dịch vụ backend, cũng như mô hình tổ chức mã nguồn như MVC, MVVM hoặc Clean Architecture.

Kết luận chương: *(Viết một đoạn khoảng 3-5 dòng trình bày tóm tắt các nội dung chính đã thực hiện trong này chương, từ đó sẽ là cơ sở, tiền đề để hình thành các nội dung, công việc cần thực hiện trong chương tiếp theo)*

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ *(cỡ chữ 16, in đậm)*

Tóm tắt chương: *(Viết một đoạn khoảng 3-5 dòng trình bày tóm tắt các nội dung chính của chương)*

Trình bày phần **môi trường và công nghệ cài đặt** nhằm giới thiệu các công cụ, nền tảng và công nghệ được sử dụng trong quá trình phát triển ứng dụng. Nội dung này có thể bao gồm ngôn ngữ lập trình, framework, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, API, thư viện hỗ trợ và môi trường phát triển. Đối với ứng dụng di động, có thể trình bày các công nghệ như Android Studio, Kotlin, Java, Flutter, Firebase, SQLite hoặc Retrofit tùy theo đề tài thực tế. Ngoài ra, cũng nên mô tả cấu hình thiết bị dùng để kiểm thử ứng dụng nhằm đảm bảo tính khách quan khi đánh giá.

Sau đó là phần **cài đặt hệ thống**, tập trung mô tả quá trình hiện thực các chức năng chính của ứng dụng. Nội dung thường bao gồm cấu trúc project, tổ chức source code, các module chức năng và cách hệ thống xử lý dữ liệu. Để tăng tính trực quan, nên bổ sung hình ảnh giao diện thực tế của ứng dụng như màn hình đăng nhập, trang chủ, tìm kiếm, quản lý dữ liệu hoặc các chức năng quan trọng khác. Phần này không nên trình bày quá nhiều mã nguồn mà chỉ nên minh họa các đoạn code hoặc quy trình xử lý tiêu biểu nhằm làm rõ cách hoạt động của hệ thống.

Tiếp theo là phần **thực nghiệm hệ thống**, nhằm kiểm tra khả năng hoạt động của ứng dụng trong các tình huống cụ thể. Nội dung có thể mô tả các kịch bản kiểm thử chức năng như đăng nhập, thêm dữ liệu, tìm kiếm, đồng bộ dữ liệu hoặc xử lý lỗi. Ngoài kiểm thử chức năng, có thể bổ sung kiểm thử giao diện, hiệu năng hoặc khả năng tương thích trên nhiều thiết bị khác nhau. Đối với các đề tài có yếu tố xử lý dữ liệu hoặc thuật toán, phần thực nghiệm cũng nên trình bày dữ liệu thử nghiệm, quy trình thực hiện và kết quả thu được.

Sau phần thực nghiệm là nội dung **đánh giá hệ thống**, đây là phần quan trọng giúp chứng minh ứng dụng đáp ứng được các mục tiêu đề ra ban đầu. Nội dung đánh giá có thể dựa trên nhiều tiêu chí như độ chính xác, tốc độ xử lý, tính ổn định, trải nghiệm người dùng hoặc mức độ hoàn thiện chức năng. Nếu có khảo sát người dùng, có thể trình bày kết quả đánh giá dưới dạng bảng hoặc biểu đồ thống kê. Ngoài ra, nên phân tích ưu điểm, hạn chế của hệ thống và nguyên nhân của những hạn chế đó để thể hiện tư duy đánh giá khách quan.

Bên cạnh việc đánh giá kết quả đạt được, chương này cũng nên đề cập đến **những khó khăn và hạn chế trong quá trình triển khai**, chẳng hạn như giới hạn về thời gian, tài nguyên, thiết bị hoặc các tính năng chưa hoàn thiện.

Kết luận chương: *(Viết một đoạn khoảng 3-5 dòng trình bày tóm tắt các nội dung chính đã thực hiện trong này chương, từ đó sẽ là cơ sở, tiền đề để hình thành các nội dung, công việc cần thực hiện trong chương tiếp theo)*

KẾT LUẬN *(cỡ chữ 16, in đậm)*

4.1. Kết quả đạt được

4.1.1. Về mặt lý thuyết

(Liệt kê các kiến thức về cơ sở lý thuyết (trình bày ở chương 2) đã học được, đã biết thêm sau quá trình thực hiện đề tài).

4.1.2. Về mặt thực nghiệm

(Mức độ hiệu quả của đề tài khi tiến hành thực nghiệm cho kết quả hoạt động như thế nào, đã giải quyết được những vấn đề gì mà bài toán đặt ra...)

4.2. Hạn chế còn tồn đọng

...

4.3. Hướng phát triển trong tương lai

...

Kết luận chương: *(Viết một đoạn khoảng 3-5 dòng trình bày tóm tắt các nội dung chính đã thực hiện trong này chương, từ đó sẽ là cơ sở, tiền đề để hình thành các nội dung, công việc cần thực hiện trong chương tiếp theo)*

TÀI LIỆU THAM KHẢO (cỡ chữ 16, in đậm)

- [1] Guo, Q., Zhuang, F., Qin, C., Zhu, H., Xie, X., Xiong, H., & He, Q. (2020). A survey on knowledge graph-based recommender systems. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 34(8), 3549-3568.
- [2] Mansouri, N., Soui, M., Abed, M. (2023). Full Personalized Learning Path Recommendation: A Literature Review. In: Hassanien, A., Rizk, R.Y., Pamucar, D., Darwish, A., Chang, KC. (eds) Proceedings of the 9th International Conference on Advanced Intelligent Systems and Informatics 2023. AISI 2023. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 184. Springer, Cham.
- [3] Fan, Xiaoyu, et al. "Exploring Mobile Apps in English Learning." *Journal of Education, Humanities and Social Sciences* 8 (2023): 2367-2374.
- [4] Council of Europe (2023, August 20) , Common European Framework of Reference for Languages , <https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages>
- [5] ...

PHỤ LỤC *(cỡ chữ 16, in đậm)*